

# 里程计估计

温程璐

单 位：厦门大学

2023 年 月



课件内容参考：  
自浙江大学熊蓉老师(控制科学与工程学院)

---

## 6.1 概述

# 里程估计 (Odometry)

---

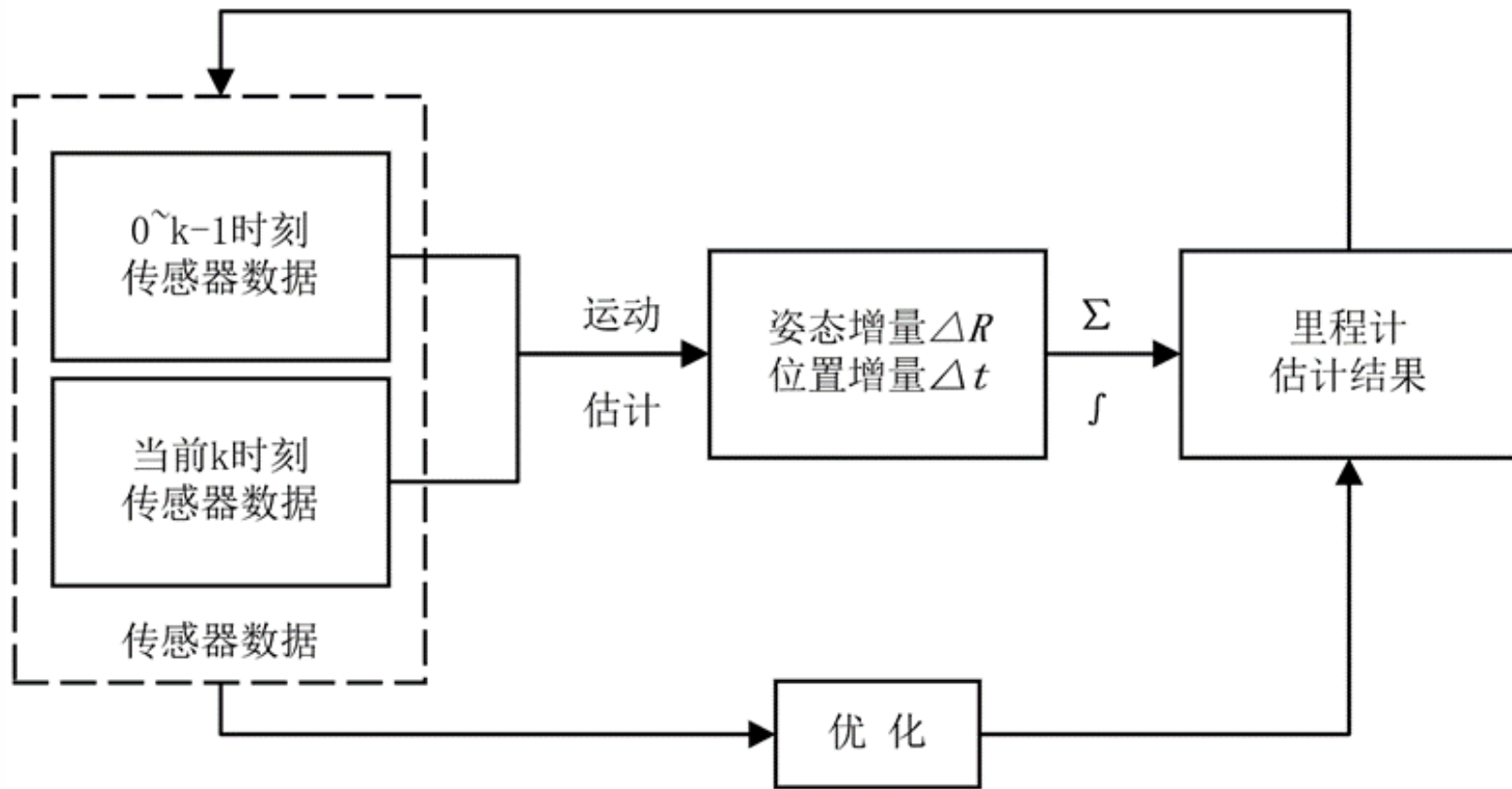
根据传感器感知信息推导机器人位姿（位置和角度）变化

用途：

- 航位推算 (Dead-reckoning): 基于已知位置，利用里程估计，推算现在位置

# 里程估计 (Odometry)

## 移动机器人里程计基本思想



## 为什么不用发送给机器人的运动控制指令进行航位推算？

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ \theta' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - \frac{v}{\omega} \sin(\theta) + \frac{v}{\omega} \sin(\theta + \omega \Delta t) \\ y + \frac{v}{\omega} \cos(\theta) - \frac{v}{\omega} \cos(\theta + \omega \Delta t) \\ \theta + \omega \Delta t \end{pmatrix}$$

由于控制的滞后性和可能存在超调，

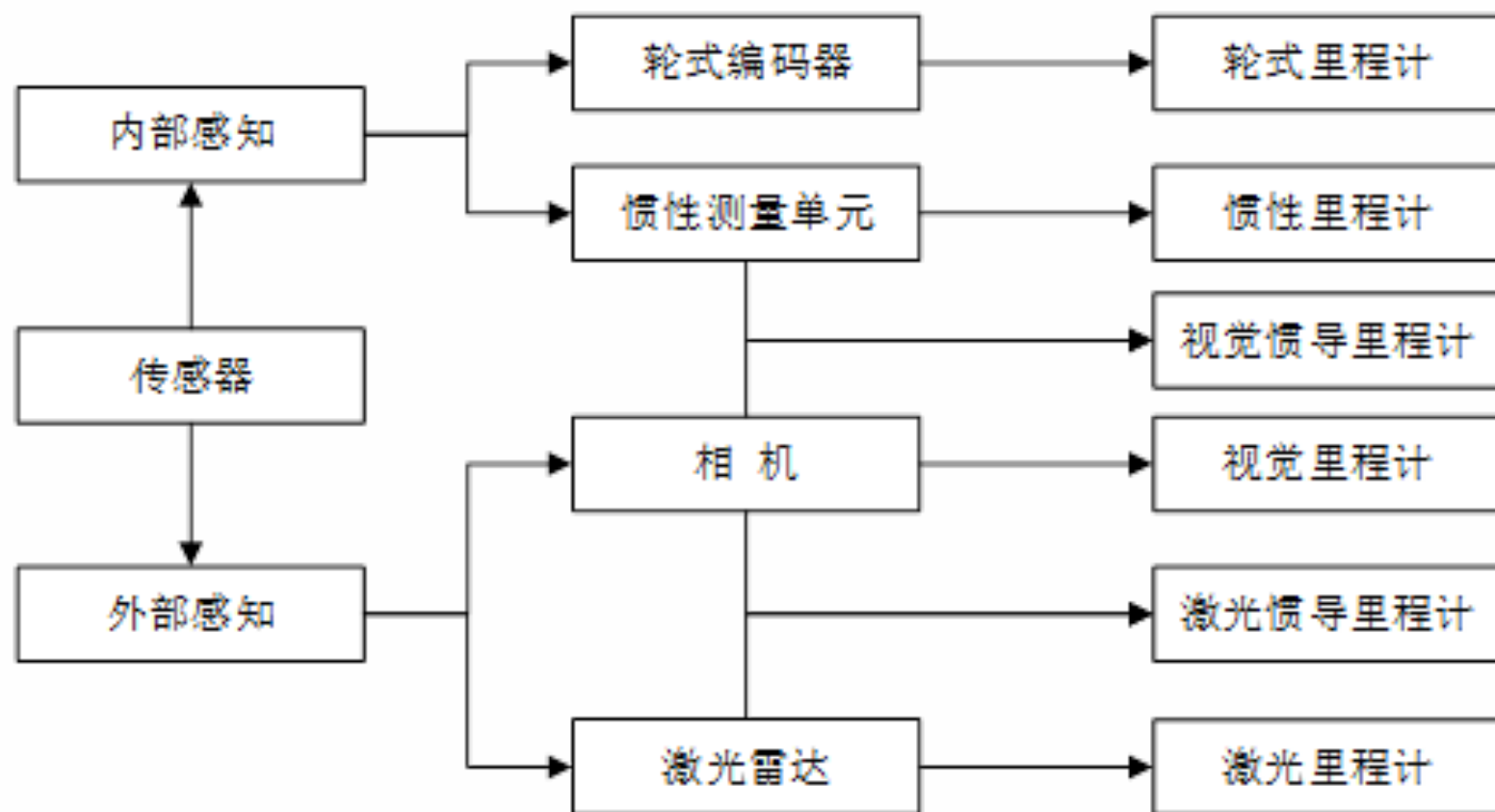
机器人实际执行控制指令与发送控制指令存在偏差

最早的里程估计：根据码盘获得实际执行速度进行位姿变化估计

# 里程估计方法

- ① 基于机器人运动感知信息，结合运动学模型
  - 电机码盘（轮式里程计）
  - IMU（惯性单元，加速度计+陀螺仪）（惯性里程计）
- ② 基于环境感知传感器信息，通过最佳匹配估计
  - 激光里程计（LO）
  - 视觉里程计（VO）

# 常用里程估计方法及其组合



---

## 6.2 运动里程估计

### 6.2.1 轮式编码器里程估计



# 基于运动感知的里程估计

---



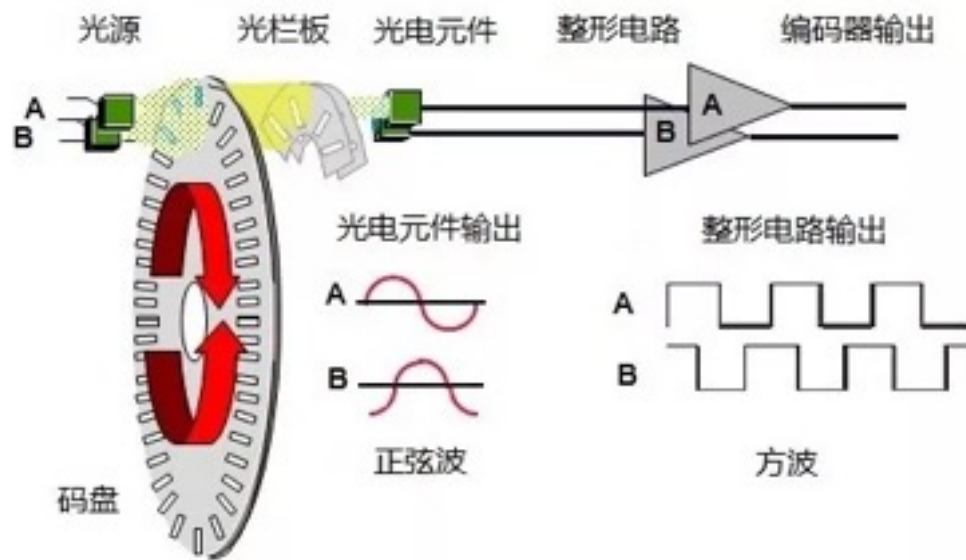
## 基于传感器感知机器人自身运动状态的变化

- 基于电机码盘的里程估计
- 基于惯性单元的里程估计

# 基于电机码盘的轮式移动机器人里程估计



## (1) 根据电机码盘获得轮子转速



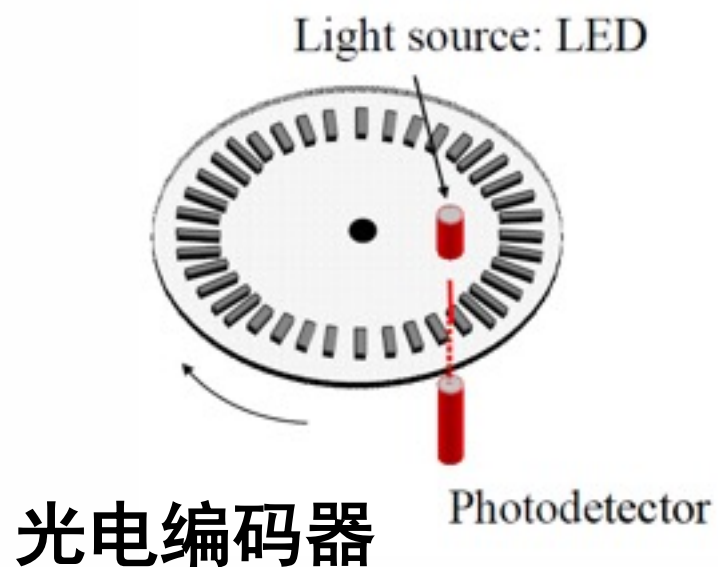
光电式增量编码器

光

# 基于电机码盘的轮式移动机器人里程估计



## (1) 根据电机码盘获得轮子转速



$$\dot{\phi} = \frac{2\pi n}{\eta}$$

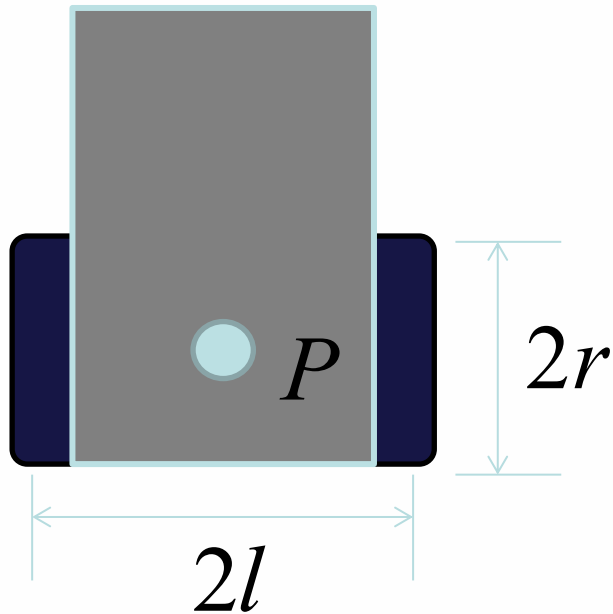
$n$  码盘测量得到的电机转速  
(转/分)

$\eta$  齿轮减速比



# 基于电机码盘的轮式移动机器人里程估计

- （2）结合运动学模型计算参考点速度
- （3）假设短时间片内为匀速运动，计算位姿变化

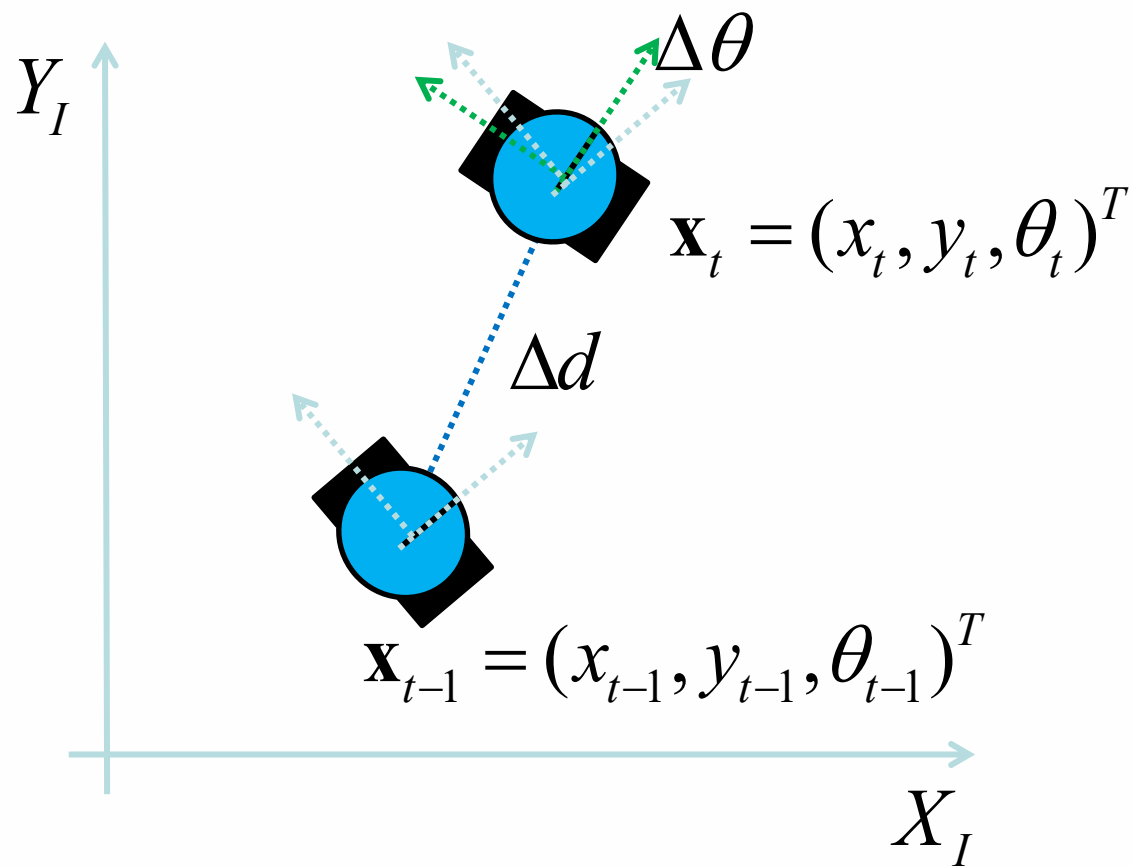


$$v = \frac{r\dot{\phi}_l}{2} + \frac{r\dot{\phi}_r}{2}$$

$$w = \frac{r\dot{\phi}_l}{2l} - \frac{r\dot{\phi}_r}{2l}$$

$$\Delta d = v\Delta t, \Delta\theta = w\Delta t$$

# 基于位姿变化的航位推算



$$\begin{cases} x_t = x_{t-1} + \Delta d \cos(\theta_{t-1} + \Delta \theta) \\ y_t = y_{t-1} + \Delta d \sin(\theta_{t-1} + \Delta \theta) \\ \theta_t = \theta_{t-1} + \Delta \theta \end{cases}$$

# 轮式里程估计误差



## 系统误差

- 轮半径误差
- 轮子安装精度误差（不平行，两边距离不相等）
- 编码器精度误差
- 采样精度误差
- 齿轮减速比精度

## 偶然误差

- 地面不平
- 轮子打滑
- .....

$$v = \frac{r\dot{\phi}_l}{2} + \frac{r\dot{\phi}_r}{2}$$

$$w = \frac{r\dot{\phi}_l}{2l} - \frac{r\dot{\phi}_r}{2l}$$

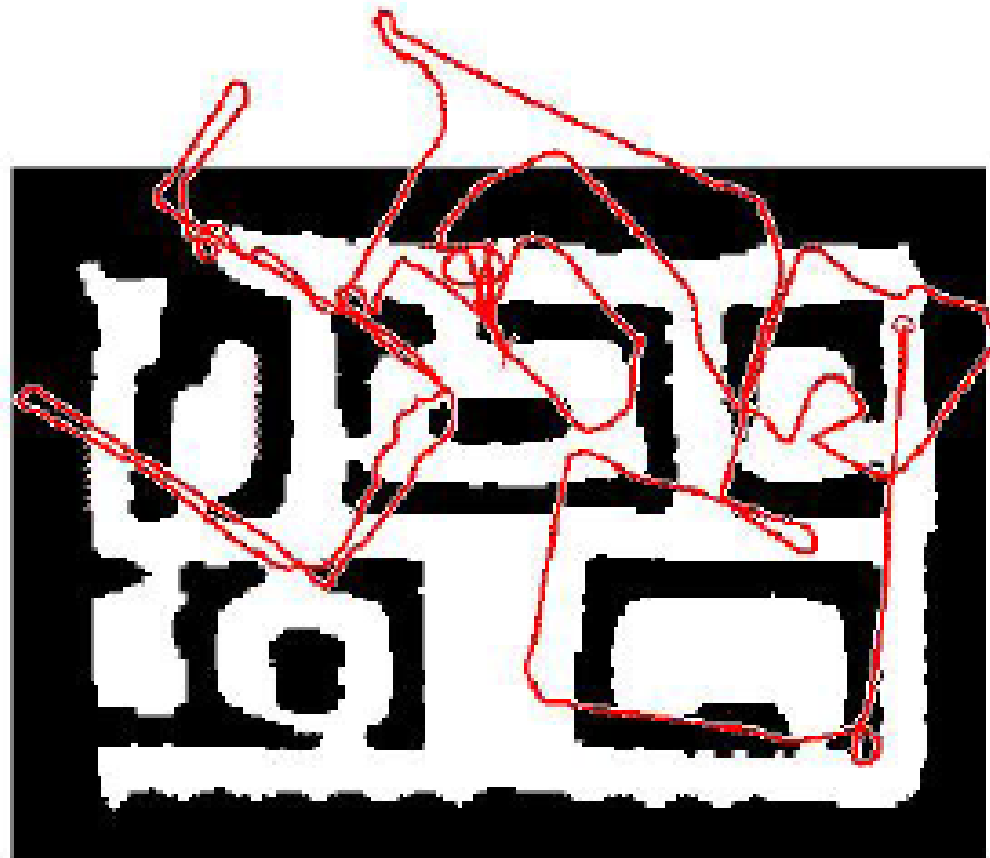
$$\Delta d = v\Delta t, \Delta\theta = w\Delta t$$

$$\dot{\phi} = \frac{2\pi n}{\eta}$$

# 里程计估计误差导致问题

在航位推算时，里程计误差被累加，推算随着时间而增长

$$\begin{cases} x_t = x_{t-1} + \Delta d \cos(\theta_{t-1} + \Delta\theta) \\ y_t = y_{t-1} + \Delta d \sin(\theta_{t-1} + \Delta\theta) \\ \theta_t = \theta_{t-1} + \Delta\theta \end{cases}$$



---

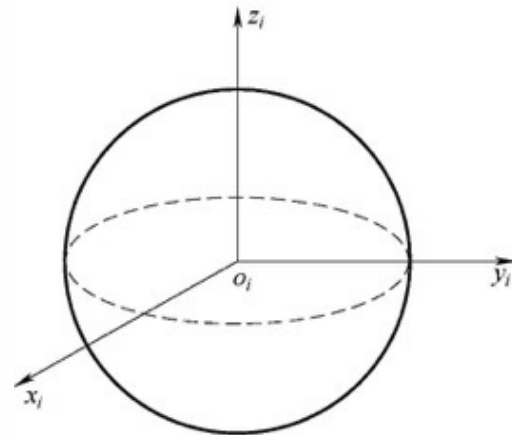
## 6.2 运动里程估计

### 6.2.2 惯性测量单元里程估计

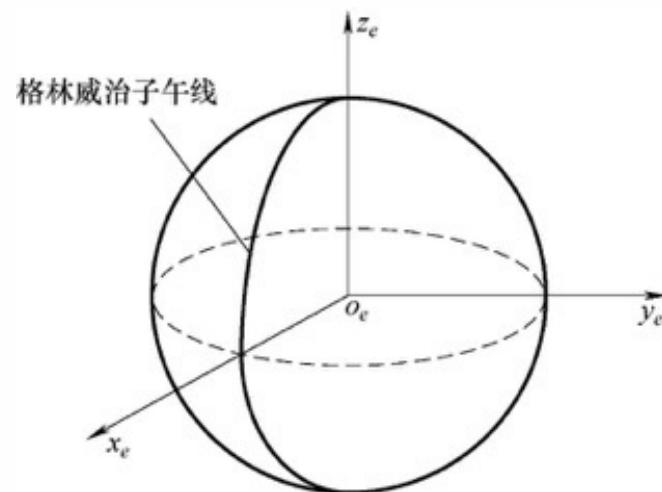


# 坐标系定义与转换

惯性坐标系（简称*i*系）



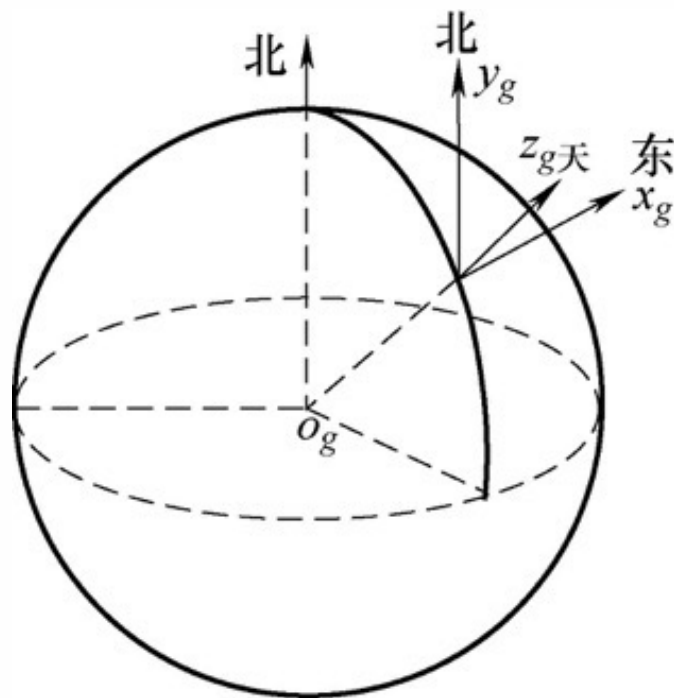
地球坐标系（简称*e*系）



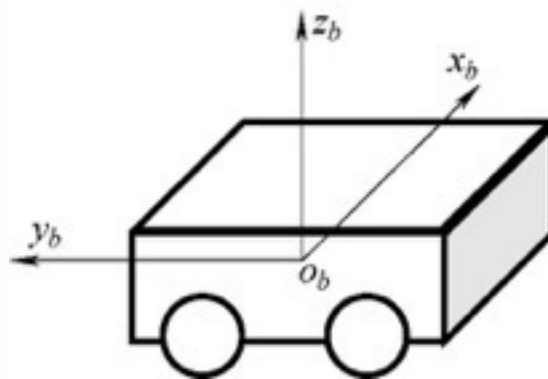
# 坐标系定义与转换

地理坐标系（简称***g***系）

导航坐标系（简称***n***系）



载体坐标系（简称***b***系）



# 旋转矩阵与姿态变化关系

绕x轴旋转(**roll**, 滚动角)

$$R_x = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$

绕y轴旋转(**pitch**, 俯仰角)

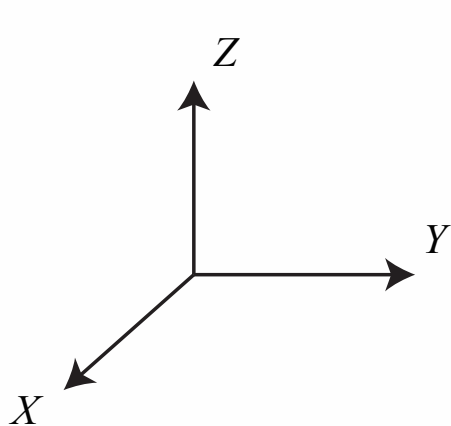
$$R_y = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{bmatrix}$$

绕z轴旋转(**yaw**, 偏航角)

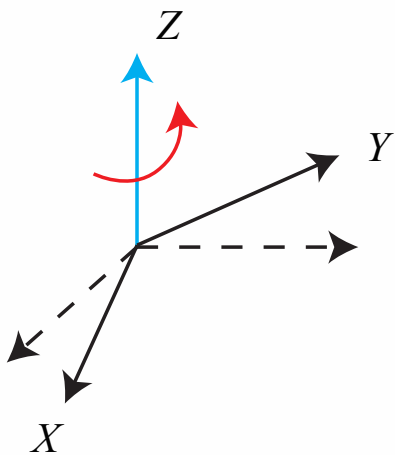
$$R_z = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R = R_z(\Delta\gamma)R_y(\Delta\beta)R_x(\Delta\alpha)$$

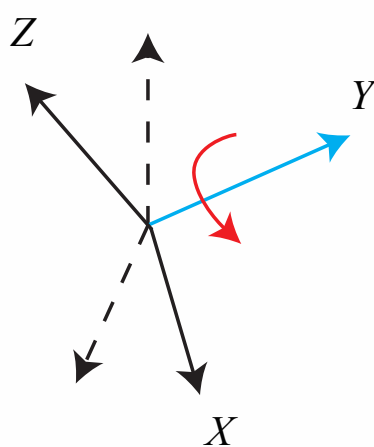
# 旋转矩阵与姿态变化关系



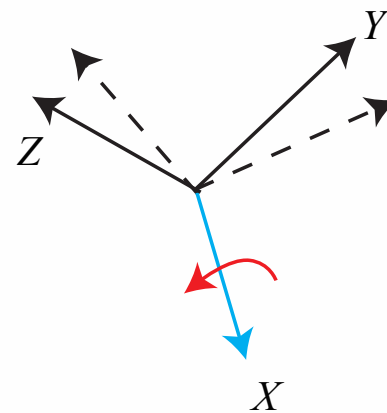
原始坐标系



第一次旋转



第二次旋转



第三次旋转

$$R = R_x(\Delta\gamma)R_y(\Delta\beta)R_z(\Delta\alpha)$$

# 里程估计问题

---

根据感知信息求旋转矩阵和平移向量  $R, t$

$$R = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix}, t = [\Delta x, \Delta y, \Delta z]^T$$

根据旋转矩阵求姿态变化

# 由旋转矩阵求欧拉角

$$R = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_y c_z & c_z s_x s_y - c_x s_z & s_x s_z + c_x c_z s_y \\ c_y s_z & c_x c_z + s_x s_y s_z & c_x s_y s_z - c_z s_z \\ -s_y & c_y s_x & c_x c_y \end{bmatrix}$$

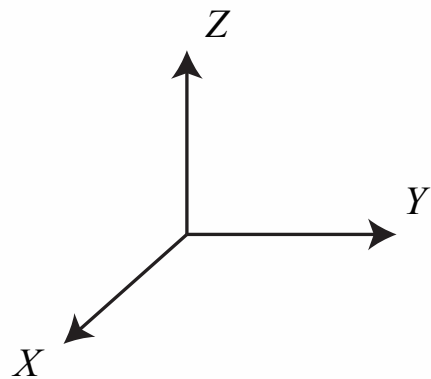
求解方程可得

$$\Delta\alpha = \text{atan2}(r_{32}, r_{33})$$

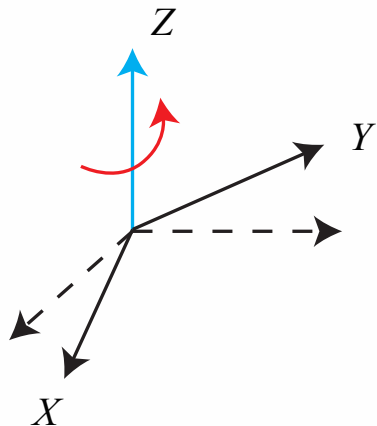
$$\Delta\beta = \text{atan2}\left(-r_{31}, \sqrt{r_{32}^2 + r_{33}^2}\right)$$

$$\Delta\gamma = \text{atan2}(r_{21}, r_{11})$$

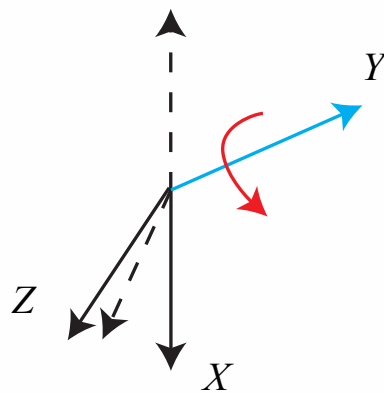
# 欧拉角表示存在奇异性



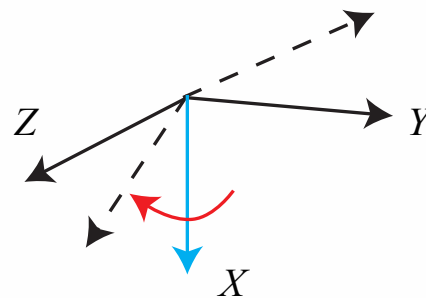
原始坐标系



第一次旋转



第二次旋转



第三次旋转

当俯仰角为 $\pm 90^\circ$ 时，第一次旋转与第三次旋转将使用同一个轴，使系统丢失了一个自由度，也称为万向锁问题

# 四元数表示法

- ④ 实际应用时通常采用四元数表示法
- ④ 爱尔兰数学家William Rowan Hamilton于1843年提出
- ④ 出发点：三维空间的任意旋转，都可以用绕三维空间的某个轴旋转过某个角度来表示，即表示为旋转向量

$$(\theta, n_x, n_y, n_z)^T$$

$\mathbf{n} = (n_x, n_y, n_z)$  为旋转轴单位向量

$\theta$  为旋转角度



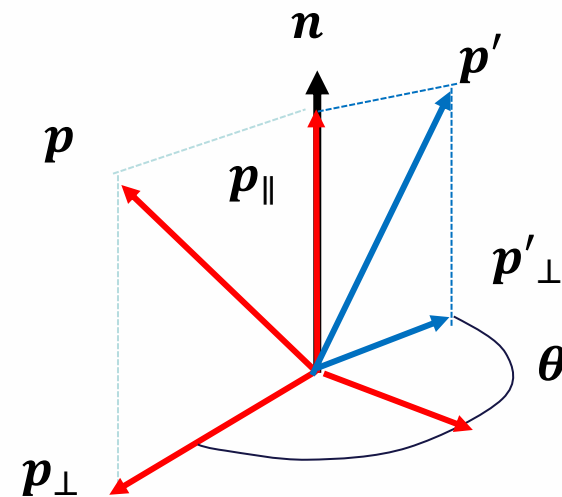
# 旋转向量下的旋转矩阵

① 旋转向量  $q = (\theta, n)^T = (\theta, n_x, n_y, n_z)^T$

② 向量  $p'$  为向量  $p$  在右手螺旋定则下绕旋转轴  $n$  旋转角度  $\theta$  得到的向量

$$p' = p_{\parallel} + p_{\perp} \cos \theta + (n \times p) \sin \theta$$

向量旋转公式



# 旋转向量下的旋转矩阵

- ① 旋转向量  $q = (\theta, \mathbf{n})^T = (\theta, n_x, n_y, n_z)^T$
- ② 向量 $\mathbf{p}'$ 为向量 $\mathbf{p}$ 在右手螺旋定则下绕旋转轴 $\mathbf{n}$ 旋转角度 $\theta$ 得到的向量
- ③ Rodrigues公式（罗德里格旋转公式）

$$\mathbf{p}' = R\mathbf{p}$$

$$R = \begin{bmatrix} \cos\theta + (n_x)^2(1 - \cos\theta) & -n_z\sin\theta + n_xn_y(1 - \cos\theta) & n_y\sin\theta + n_xn_z(1 - \cos\theta) \\ n_z\sin\theta + n_xn_y(1 - \cos\theta) & \cos\theta + (n_y)^2(1 - \cos\theta) & -n_x\sin\theta + n_yn_z(1 - \cos\theta) \\ -n_y\sin\theta + n_xn_z(1 - \cos\theta) & n_x\sin\theta + n_yn_z(1 - \cos\theta) & \cos\theta + (n_z)^2(1 - \cos\theta) \end{bmatrix}$$

计算时旋转轴 $\mathbf{n}$ 用哪个坐标系表示都是等价的

# 四元数

④ 用复数集表示复平面上的向量，复数的乘法可表示复平面上的旋转

④ 四元数

$$\mathbf{q} = (q_0, q_1, q_2, q_3)^T$$

$$q = q_0 + q_1 i + q_2 j + q_3 k$$

实部为零时，称为虚四元数

$$\left\{ \begin{array}{l} i^2 = j^2 = k^2 = -1 \\ ij = k, ji = -k \\ jk = i, kj = -i \\ ki = j, ik = -j \end{array} \right.$$

# 四元数下的旋转矩阵

采用单元四元数表示旋转轴

$$\mathbf{q} = (q_0, q_1, q_2, q_3)^T = \left( \cos \frac{\theta}{2}, \mathbf{n}_x \sin \frac{\theta}{2}, \mathbf{n}_y \sin \frac{\theta}{2}, \mathbf{n}_z \sin \frac{\theta}{2} \right)^T$$

把三维空间点用一个虚四元数表示  $\mathbf{p} = (0, x, y, z)$

旋转后的点 $\mathbf{p}'$ 可表示为  $\mathbf{p}' = \mathbf{q}\mathbf{p}\mathbf{q}^{-1}$

利用四元数可避免对旋转欧拉角的解算，直接进行旋转变换

# 四元数下的旋转矩阵

---

$$R = \begin{bmatrix} 1 - 2q_2^2 - 2q_3^2 & 2q_1q_2 + 2q_0q_3 & 2q_1q_3 - 2q_0q_2 \\ 2q_1q_2 - 2q_0q_3 & 1 - 2q_1^2 - 2q_3^2 & 2q_2q_3 + 2q_0q_1 \\ 2q_1q_3 - 2q_0q_2 & 2q_2q_3 - 2q_0q_1 & 1 - 2q_1^2 - 2q_2^2 \end{bmatrix}$$

# 根据旋转矩阵R求解四元数

$$q_0 = \frac{\sqrt{\text{tr}(R) + 1}}{2}$$

$$q_1 = \frac{r_{23} - r_{32}}{4q_0}$$

$$q_2 = \frac{r_{31} - r_{13}}{4q_0}$$

$$q_3 = \frac{r_{12} - r_{21}}{4q_0}$$

其中  $q_0 \neq 0$ ,

$$1 + r_{11} + r_{22} + r_{33} > 0$$

# 四元数表示的优点

---

 表达更紧凑

 求解无奇异

 计算更快速

# 基于惯性单元的里程估计

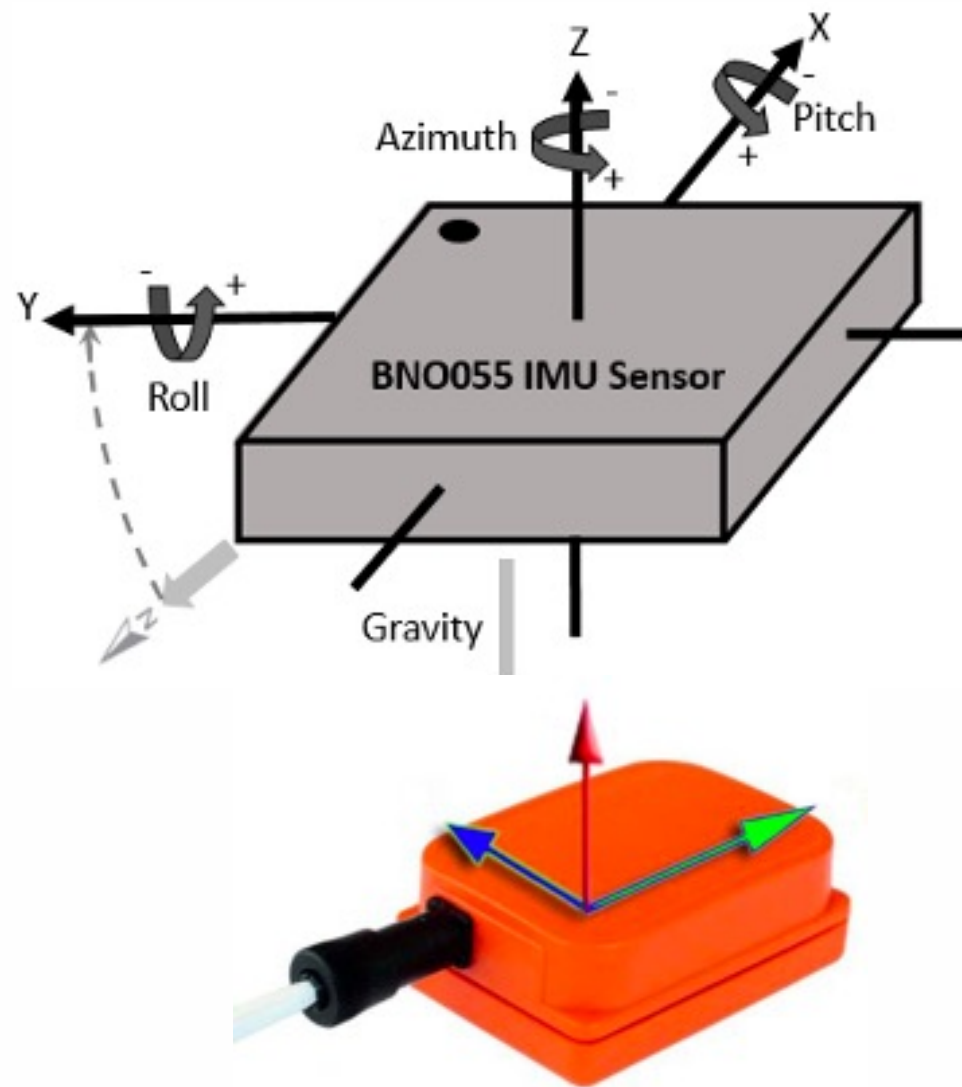


## 惯性单元IMU

- Inertial Measurement Unit
- 一般含有三轴的加速度计和三轴的陀螺仪
- 通常集成一个三轴磁力计用于校正 IMU 的姿态估计



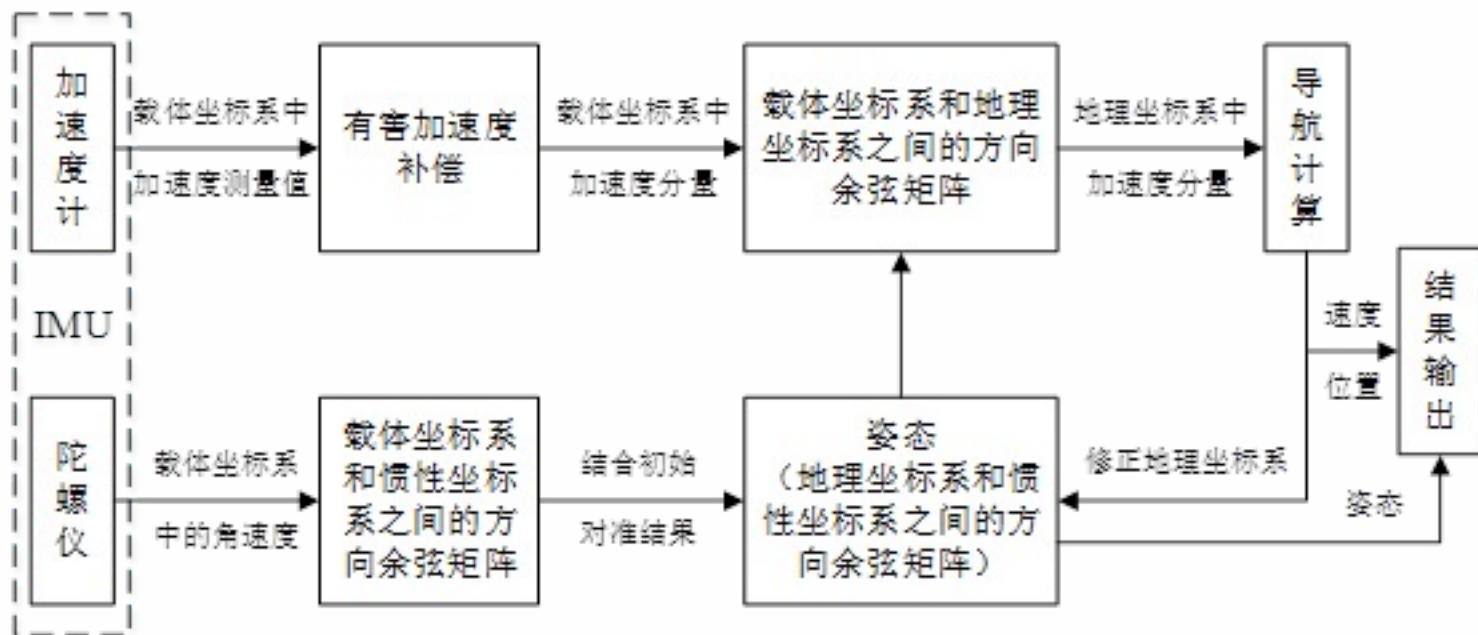
通过积分运算可得载体在导航坐标系中的姿态、速度和位置等信息





# 基于惯性单元的里程估计

## 惯性测量单元里程估计基本原理



# 基于惯性单元的里程估计



## 优点：

- 全天候
- 采样频率高
- 短时精度较好



## 缺点：

- 随着时间的增长累积误差较大，无法满足移动机器人长距离精确定位的要求，需要融合其它传感器进行组合导航

